

电子设计竞赛专项培训

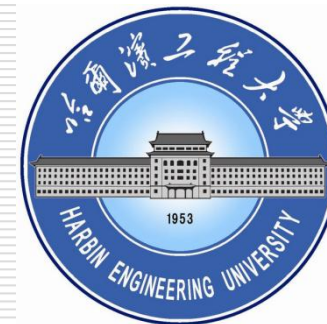
设计报告的撰写

主讲人：侯长波

电工电子实验教学示范中心

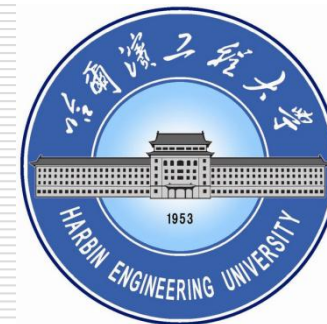


Believe yourself, just do it!



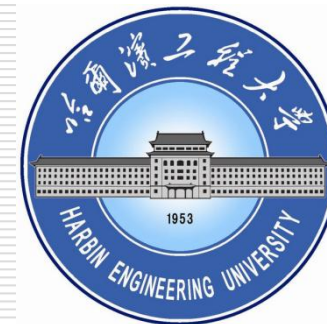
目录

- ☐ 设计报告格式
- ☐ 注意事项



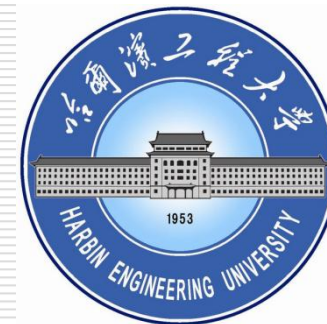
设计报告格式

- ☐ 题目名称
- ☐ 摘要
- ☐ 目录
- ☐ 系统总体方案设计
- ☐ 理论分析与计算
- ☐ 电路与程序设计
 - 各部分电路设计
 - 程序设计
- ☐ 系统测试及分析
 - 测试仪器
 - 测试方案及测试数据
 - 测试结果及分析
- ☐ 结论
- ☐ 附录
 - 完整电路原理图
 - 程序清单



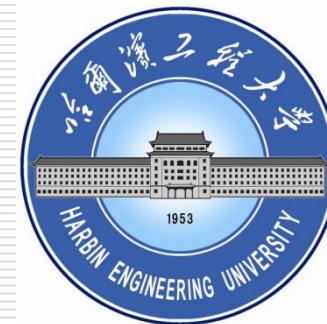
题目名称

- ☐ 题目名称必须与大学生电子设计竞赛组委会发布的题目名称相同。
- ☐ 题目名称后面不能提供参赛设计者的姓名、学校的名称、指导老师的姓名以及相关的标记。



摘要书写

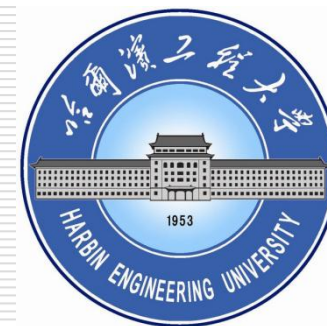
- ❑ 摘要是对设计报告的总结，一般在300字左右，应包含研究目的、方法、内容、结论及主要创新点。
- ❑ 研究内容主要论述系统组成和功能。如：**由A、B、C组成，然后分别论述A、B、C的设计方案和功能。
- ❑ 研究结论主要论述系统最终达到的技术指标或功能。如：测试表明，系统的各项性能达到了论文指标要求。
- ❑ 研究创新点是摘要的亮点，可引起评审专家的注意。如：系统通过采用**技术，明显提高了**性能。
- ❑ 要求：文字简练、措词准确、表达清楚。达标程度要实事求是，特点、特色的叙述、措词，要考虑科学性、正确性。



摘要范例

本作品基于压控对数放大器设计，由前级放大模块、增益控制模块、带宽预置模块、后级功率放大模块、键盘及显示模块和电源模块组成，具有宽带手动连续调节和数字程控功能。在前级放大电路中，用电流反馈型放大器OPA691和宽带运算放大器VCA810放大输入信号，输出放大一定倍数的电压，经过后级THS3120放大电路达到大于10V的有效值输出，其中的OPA691的使用弥补了一般电压反馈型放大器的带宽随增益增加而急剧降低和压摆率不足的问题，VCA810的使用方便了程控增益，THS3120的使用提高了输出电压的有效值范围。

本设计采用压控增益器件，进行合理的级联和阻抗匹配，加入后级功率输出，全面提高了增益带宽积和输出电压幅度。应用单片机和数字信号处理技术对增益进行预置和控制，稳定性好，可控范围大。而且综合应用了电容去耦、滤波、使用屏蔽线传输信号等抗干扰措施以减少放大器的噪声并抑制高频自激。经测试，系统实现了全部基本功能和部分扩展功能。

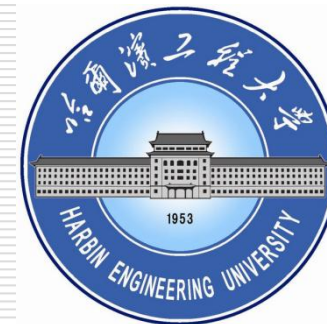


目录

- 目录包括设计报告的章节标题、附录的内容，以及章节标题、附录的内容所对应的页码。
- 范例：

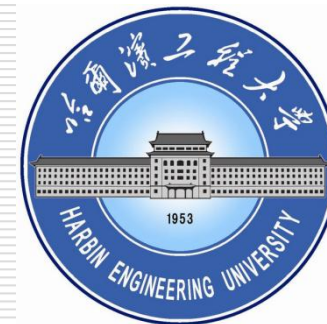
目 录	
1. 设计任务与要求	3
1.1 设计任务	3
1.2 技术指标	4
1.3 题目评析	5
2. 方案比较与论证	6
2.1 各种方案比较与选择	6
2.2 方案论证	8
3. 系统硬件电路设计	9
3.1 发射部分电路的设计	9
3.2 接收部分电路的设计	12
4. 系统软件设计	15
4.1 发射部分程序设计	15
4.2 接收部分程序设计	16
5. 系统安装	18
5.1 PCB板设计和安装	18
5.2 整机结构图及工艺说明	19
5.3 面板图及可调部件说明	20
6. 系统测试	21
6.1 测试方案	21
6.2 测试使用的仪器	22
6.3 指标测试和测试结果	23
6.3.1 发射部分的指标测试和测试结果	23
6.3.2 接收部分的指标测试和测试结果	28
6.4 结果分析	31
7. 结论	31
参考文献	32
附录1 使用说明	33
附录2 主要元器件清单	33
附录3 电路原理图及印制板图	34
附录4 程序清单	41

目 录	
第1章 绪论	1
1.1 连续相位调制研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文研究内容及章节安排	5
第2章 迭代系统中连续相位调制技术的研究	7
2.1 连续相位调制原理	7
2.1.1 CPM信号表达式	7
2.1.2 CPM脉冲成形函数	7
2.1.3 CPM信号的状态描述	9
2.1.4 CPM信号的功率谱密度	10
2.1.5 CPM信号的性能	11
2.2 CPM信号的分解模型	12
2.2.1 无记忆调制器(MM)	14
2.2.2 连续相位编码器(CPE)	15
2.3 基于Turbo迭代原理的LDPC-CPM系统模型	16
2.3.1 迭代系统中CPM信号的解调	17
2.3.2 基于Log-MAP算法的SISO模型	18
2.4 本章小结	21
第3章 CPM调制解调器方案的确定	22
3.1 CPM的频带利用率特性	22
3.2 CPM的功率利用率特性	25
3.3 本章小结	29



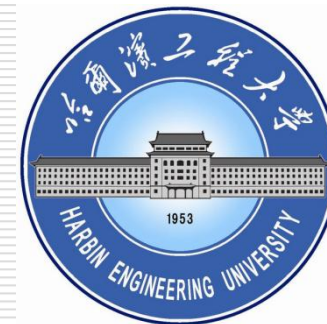
系统总体方案设计

- 方案比较、选择、方案描述。
 - 思路一：简要介绍可以实现题目要求的技术方案，论述每一种方案的优缺点，然后给出自己采用那种方案及为什么采用该方案，并简单描述自己的方案。
 - 思路二：分别论证系统中关键部分的设计，然后给出自己设计的总方案，并简单描述。
- 提出至少**3**个独立的方案，要指出每个方案的可行性、优缺点，要提出选择所选方案的理由。方案的优良程度是横向比较，而不仅是（本队）三个方案比。主要考虑：全面达标，电路简繁程度，新器件的应用，性价比，设计有无创新。



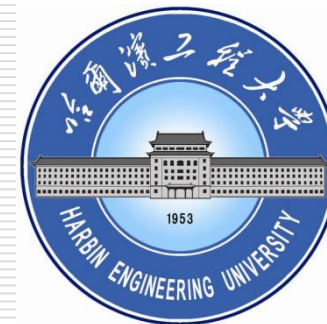
理论分析与计算

- ❑ 主要论述系统设计中关键指标的理论计算，一般竞赛题目会要求针对什么技术指标进行计算说明。
- ❑ 注意，在设计过程中，会查阅很多资料，这个时候就要留意和记录参考文献的页码等，便于写论文直接引用。
- ❑ 公式一定要用公式编辑器，单位、字符一定要规范。



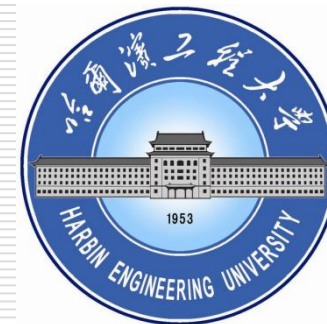
电路与程序设计

- 电路部分，主要根据系统组成，给出各部分电路图，并介绍其电路原理。电路原理图一定要规范，能够清晰准确表明电路工作原理。（如果设计中使用特殊器件，需对特殊器件的使用进行介绍）
- 比较简单的电路，直接给出整机电路，然后简述电路工作原理，最后列出有关的元件参数计算。
- 比较复杂的电路，按功能划分单元，分别叙述各个单元电路的设计内容，给出该单元电路图，简述工作原理，列出参数计算。
- 元件符号要用新的国标。布局、布线要简洁明了，电路与电路之间的连接要用箭头、符号表示清楚。
- 程序部分，主要给出流程图，并用语言简要论述。



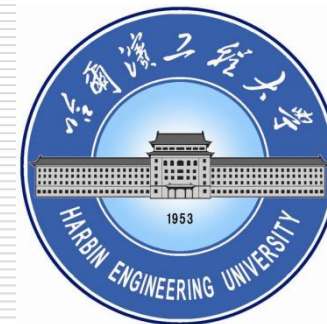
系统测试及分析

- ❑ 列出测试用仪器，注明仪器名称、型号，高档、高精度的、不常用的仪器，应注明档次、等级、精度。
- ❑ 各项技术指标的测试方案及测试数据。（备注，此处可简要说明技术指标的定义，一定要说明测试的条件，如输入信号特性）
- ❑ 测试结果及分析，根据测试数据，与设计要求对比，分析误差产生的原因。（这是论文的亮点，能明显提高论文的层次）
- ❑ 一定注明所测数是有效值，还是峰值、峰-峰值。



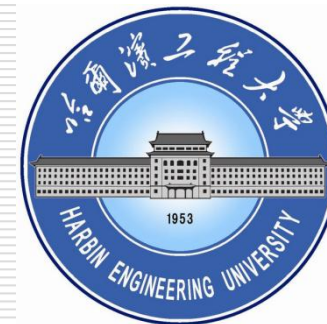
结论

- 总结设计，系统实现了**功能，达到了**技术指标。
- 与常规设计相比，系统设计有**创新点，达到了**效果。
- 此处也可以提出自己设计的不足，提出改进方案及下一步研究重点。



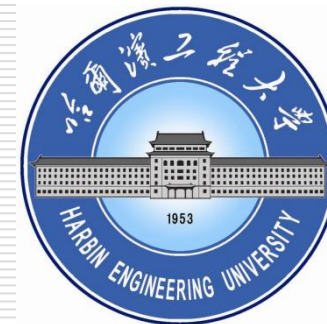
注意事项

- ❑ 技术报告用语一定要正式，不要出现我们、好使这类不正式用词，不要出现人称用词（我们、它、他之类），论述不要带主观色彩。
- ❑ 报告不要过度吹嘘，论述成果要有理有据。
- ❑ 论述要有条理性，可以用数字序列来提高文章的结构、条理和层次性。
- ❑ 设计报告中，对系统结构进行说明用框图，对测试说明进行记录用表格，对信号处理流程进行说明用流程图。



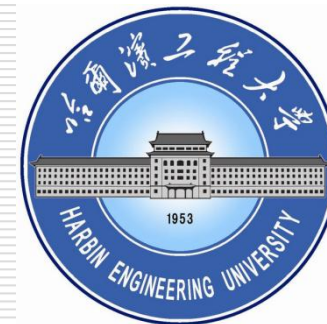
电子竞技赛报告要求

- 参赛学生在撰写《设计报告》时应注意，报告封面及每页纸上一律不得出现参赛队的学校、代码、姓名等文字，否则取消评审资格。



交流

□ 针对校赛A题和B题问题。



交流

欢迎提出你的问题!

主讲人：侯长波

2019年5月